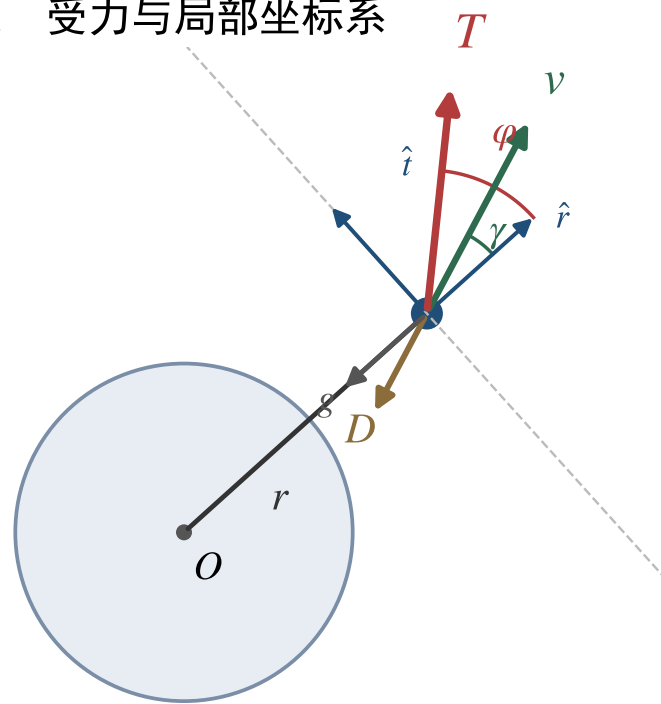


a 受力与局部坐标系



b 三个阶段的控制输入

阶段Ⅰ 垂直起飞与程序转弯

$T = F_{\max 1}$ 恒定

$$\varphi(t) = 90^\circ - 0.4^\circ/s \cdot (t - 10s)$$

终止条件：一子级推进剂耗尽 t_1

阶段Ⅱ 无动力滑行

$T = 0$ ，重力转向，无阻力

终止条件：滑行时间 t_c 到期

阶段Ⅲ 二子级入轨修正

问题1： $\varphi = \gamma$ ， $T = F_{\max 2}$

问题2： $\varphi = \varphi_0 + k \cdot (t - t_2)$

问题4： $T = \sigma(t) F_{\max 2}$ ， $\sigma \in [0.6, 1]$